

Fundamentos de Desarrollo Móvil (2239)

Universidad Autónoma de San Luis Potosí
Facultad de Ingeniería
Área de Ciencias de la Computación
Septiembre de 2026

1. Descripción General del Proyecto

El proyecto consiste en el desarrollo de una aplicación móvil enfocada en el cuidado, bienestar y seguimiento diario de mascotas, tomando como principal inspiración a mi perrita **Corina**. A través de la aplicación, el usuario podrá registrar los paseos, las comidas, citas veterinarias y mantener un historial de actividades. La aplicación será desarrollada utilizando **Flutter**.

2. Cumplimiento de Especificaciones Técnicas Obligatorias

En apego a los lineamientos, el proyecto de la app para Corina integrará las siguientes características:

Característica	Implementación en el Proyecto
Tecnología	Flutter (Dart).
Adaptabilidad	La interfaz se ajustará correctamente a diferentes tamaños de pantalla (smartphones y tablets) y manejará la orientación (vertical/horizontal).

Característica	Implementación en el Proyecto
Guías de Diseño	Uso de Material Design para Android/Flutter.
Interacción y Hardware	Uso del GPS para rastrear las rutas de paseo de Corina y de la Cámara para capturar sus momentos del día y actualizar su foto de perfil.
Persistencia de Datos	Se realizarán funciones de lectura, alta, selección, modificación y eliminación (CRUD) para gestionar registros médicos, de comida y paseos mediante una base de datos local SQLite.

3. Tipos de Usuarios

- **Usuario No Autenticado:** Solo puede acceder a la pantalla de inicio de sesión o registrarse en la aplicación.
- **Usuario Registrado (Dueño de la Mascota):** Podrá acceder al perfil de su mascota, iniciar el rastreo de paseos, añadir comidas, registrar vacunas, tomar fotos y ver el historial completo.

4. Descripción de los Módulos

1. Inicio de Sesión y Registro

Módulo de autenticación de usuario (login/registro) para ofrecer una experiencia personalizada. Los usuarios nuevos ingresan sus datos para crear la cuenta que resguardará los registros de su mascota.

2. Home / Perfil de Corina

Pantalla de inicio donde se muestra el resumen del día de su mascota: si ya comió, si ya paseó y una foto reciente. Desde aquí se puede navegar a las demás secciones de la app.

3. Módulo de Paseos (Tracker GPS)

Pantalla para interactuar y registrar el inicio y fin de un paseo. Hace uso del GPS (hardware) para guardar la ubicación o distancia recorrida con la mascota.

4. Historial Médico y Alimentación (CRUD)

Módulo gestor de información donde el usuario puede administrar el cuidado de su mascota. Permite añadir nuevas vacunas o registros de comida, editar dosis o fechas de las citas, y eliminar registros incorrectos.

5. Configuración de Cuenta

5. Estructura de Datos Propuesta

```
class PetActivity {
    int id;
    String activityType; // Ejemplo: "Paseo", "Comida", "Vacuna"
    DateTime date;
    String description;
    double locationLat;
    double locationLng;

    PetActivity({
        this.id,
        required this.activityType,
        required this.date,
        required this.description,
        this.locationLat,
        this.locationLng
    });

    // Métodos de mapeo para SQLite (CRUD)
}
```

6. Boceto

